

第 1 题

原题 / 原图 + 分析引导练习

上传时间：2026-06-13 20:22:59

28. 如图， $\triangle ABC$ 为等边三角形，点 D 为 AB 边上一点，点 E 为射线 CB 上一点，连接 DE, CD ，且 $DE = DC$ 。

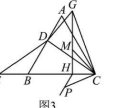
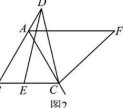
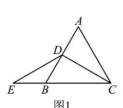


图1 图2 图3

(1)如图 1，已知 $AC=8$ ，当 $CD \perp AB$ 时，求 BE 的长；

(2)如图 2，当点 D 在 BA 的延长线上时，将线段 CD 绕点 C 顺时针旋转 60° 到 CF ，连接 AF 。探究 AF, AC, BE 之间的数量关系，并证明；

(3)如图 3，当 $\angle BCD=35^\circ$ 时，将 $\triangle BCD$ 沿着 DC 翻折，得到 $\triangle GCD$ 。过点 G 作 $GH \perp BC$ 交 BC 于点 H ，点 M 是线段 GH 上一动点，连接 CM ，把 CM 绕点 C 逆时针旋转 $\angle BCG$ 的度数，得到 CP ，连接 PH 。设 $\angle GCM=\alpha$ ，在点 M 运动的过程中，存在一点 M ，使 $PH+CP$ 的值最小，请直接写出此时 $\angle CHP$ 的度数（用含 α 的代数式表示）。

题干提炼

28. 如图， $\triangle ABC$ 为等边三角形，点 D 为 AB 边上一点，点 E 为射线 CB 上一点，连接 DE, CD ，且 $DE = DC$ 。(1) 如图 1，已知 $AC = 8$ ，当 $CD \perp AB$ 时，求 BE 的长；(2) 如图 2，当点 D 在 BA 的延长线上时，将线段 CD 绕点 C 顺时针旋转 60° 到 CF ，连接 AF 。探究 AF, AC, BE 之间的数量关系，并证明；(3) 如图 3，当 $\angle BCD = 35^\circ$ 时，将 $\triangle BCD$ 沿着 DC 翻折，得到 $\triangle GCD$ 。过点 G 作 $GH \perp BC$ 交 BC 于点 H ，点 M 是线段 GH 上一动点，连接 CM ，把 CM 绕点 C 逆时针旋转 $\angle BCG$ 的度数，得到 CP ，连接 PH 。设 $\angle GCM = \alpha$ ，在点 M 运动的过程中，存在一点 M ，使 $PH + CP$ 的值最小，请直接写出此时 $\angle CHP$ 的度数（用含 α 的代数式表示）。

题目分析 | 旋转翻折最值题，角度链不能跳

这题后半段把等边、旋转、翻折和最小值放在一起，真正要稳住的是角度链。先用等边和旋转找 60° 度关系，再用翻折找对应角，最后才处理 $PH+CP$ 的最小值。当前卡点：角度推导不完整，未能利用旋转和翻折性质进行导角。

方法提醒

先区分旋转得到的角和翻折得到的角，不要把两类等角混用。
遇到 $PH+CP$ 最小值，要想办法把折线段转成一条直线段。

做法引导

- 1. 第 1、2 问先把等边三角形和 60° 度旋转能推出的全等关系写出来。
 - 2. 第 3 问先设 $\angle GCM=\alpha$ ，把 $\angle BCG, \angle MCP, \angle GCP$ 逐个标出来。
 - 3. 处理最小值时，先说明你做的是对称或旋转转化，再由直线最短回推 $\angle CHP$ 。
- 落笔提醒：订正时不要只写最后角度式，必须保留“角从哪里来”的标注。

订正区

第 2 题

原题 / 原图 + 分析引导练习

上传时间：2026-06-13 20:22:59

27. 如图, 点 D 是 $\triangle ABC$ 所在平面内一点, 连接 BD . 点 E 是线段 BD 上一点, 连接 AE, CE , 其中 $AB = AC, AE = AD$.

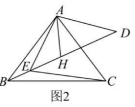
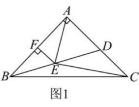


图1 图2

(1) 如图 1, 当点 D 在线段 AC 上时, 若 FE 垂直平分线段 AB , 且 $AB \perp AC, \angle DBC = 15^\circ$, $EF = 3$, 求 DE 的长;

(2) 如图 2, 当点 D 在 $\triangle ABC$ 外时, 连接 AD , 若点 H 为线段 BD 的中点, 且 $\angle ACB + \angle D = 90^\circ$, 求证: $EC = 2AH$.

题干提炼

27. 如图, 点 D 是 $\triangle ABC$ 所在平面内一点, 连接 BD . 点 E 是线段 BD 上一点, 连接 AE, CE . 其中 $AB = AC, AE = AD$. (1) 如图 1, 当点 D 在线段 AC 上时, 若 FE 垂直平分线段 AB , 且 $AB \perp AC, \angle DBC = 15^\circ$, $EF = 3$, 求 DE 的长; (2) 如图 2, 当点 D 在 $\triangle ABC$ 外时, 连接 AD , 若点 H 为线段 BD 的中点, 且 $\angle ACB + \angle D = 90^\circ$, 求证: $EC = 2AH$.

题目分析 | 中点和 90 度条件要一起用

这题的入口在 H 是 BD 中点, 以及 $\angle ACB + \angle D = 90^\circ$ 度。单独看等腰或单独看角都不够, 要把中点带来的线段转化和等腰三角形的角关系合在一起。当前卡点: 可能忽略了 $\angle ACB + \angle D = 90^\circ$ 或中点 H 的使用条件

方法提醒

先把 $AB=AC, AE=AD$ 产生的等腰角标出来。
看到 H 是 BD 中点, 优先想中位线、倍长中线或构造与 AH 相关的线段。

做法引导

- 1. 第 1 问先利用垂直平分线得到 $EA=EB$, 再和 $AB \perp AC, 15^\circ$ 度角联系。
 - 2. 第 2 问先从 $\angle ACB + \angle D = 90^\circ$ 度推出可用的互余关系, 再决定是否需要倍长 AH 。
 - 3. 目标 $EC=2AH$ 里出现 2 倍, 通常意味着中点构造或倍长线段, 不要直接硬证。
- 落笔提醒: 订正时把“等腰给角、中点给倍长、互余给角关系”三类条件分栏写。

订正区